

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Работа допущена к защите
Руководитель ОП
_____ К.Н. Козлов
« _____ » _____ 2024 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАБОТА БАКАЛАВРА

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) 01.03.02_02 Системное программирование

Выполнил

студент гр. 5030102/00201

П.С. Попов

Руководитель

Доцент ВШПМиВФ,

к.ф.-м.н.

В.В. Курц

Санкт-Петербург

2024

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Физико-механический институт**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ К.Н. Козлов

« _____ » _____ 2024г.

**ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы**

студенту Попову Павлу Сергеевичу гр. 5030102/00201

1. Тема работы: Расчет режимов работы светофорных объектов.
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 20.06.2024.
3. Исходные данные по работе: Статистические данные, снятые с петлевых дорожных детекторов, установленных на улицах города Москвы, о скорости трафика и его интенсивности. Ключевая идея программной реализации основана на статье [Chen2007AlgorithmsFT]. Документация к инструменту микромоделирования взята с веб-сайта [sumo-docs].
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
 - 4.1. Обзор литературы по теме ВКР.
 - 4.2. Исследование методов оптимизации и программных продуктов.
 - 4.3. Обработка исходных данных, разработка и настройка модели автомобильного трафика.
 - 4.4. Анализ полученных результатов.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей):
 - 5.1. Схема работы метода/алгоритма.
 - 5.2. Архитектура разработанной программы/библиотеки.
6. Дата выдачи задания: 08.10.2023.

Руководитель ВКР _____ В.В. Курц

Задание принял к исполнению 08.10.2023

Студент П.С. Попов

РЕФЕРАТ

На 1 с., 4 рисунка, 1 таблицу, 0 приложений

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ТРАФИКА, МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ, АНАЛИЗ ДАННЫХ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Расчет режимов работы светофорных объектов».

В данной работе исследуется проблема оптимизации режимов работы светофорных объектов на дорожном участке. Изложена сущность подхода, основанная на использовании технологии микромоделирования автомобильного трафика и эволюционных алгоритмов оптимизации.

Результатом работы является конкретная программная реализация микромодели дорожного трафика, построенной на реальных данных, сравнение эффективности алгоритмов оптимизации а также улучшение существующих программ регулировки дорожного движения.

ABSTRACT

1 pages, 4 figures, 1 tables, 0 appendices

KEYWORDS: MICROSCOPIC TRAFFIC MODEL BUILDING, OPTIMIZATION METHODS, DATA ANALYSIS.

The subject of the graduate qualification work is «Traffic signal setting problem solution».

In this paper, the problem of optimizing the operating modes of traffic lights on a road section is investigated. The essence of the approach based on the use of micro-modeling technology of automobile traffic and evolutionary optimization algorithms is described.

The result of the work is a specific software implementation of a micromodel of road traffic based on real data, a comparison of the effectiveness of optimization algorithms, as well as an improvement of existing traffic control programs.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Глава 1. Анализ проблемы	7
1.1. Анализ существующих решений	7
1.2. Задание дорожной сети.....	8
1.3. Задание светофорного цикла	8
1.4. Постановка задачи оптимизации.....	9
Глава 2. Обзор используемых алгоритмов	10
2.1. Генетический алгоритм.....	10
2.1.1. Псевдокод генетического алгоритма.....	11
2.2. Метод роя частиц.....	11
2.2.1. Псевдокод метода роя частиц.....	12
2.2.2. Подбор параметров ω , φ_p , φ_g	13
2.2.3. Рекомендуемые начальные значения.....	13
2.3. CMA-ES	14
2.3.1. Задание начальных значений.....	14
2.3.2. Псевдокод алгоритма CMA-ES.....	14
2.4. Модель разумного водителя Трайбера.....	16
Глава 3. Разработка программного обеспечения	16
3.1. Предобработка данных	16
3.2. Алгоритмы оптимизации	16
3.3. Симуляция движения.....	17
3.4. Работа с графическим представлением задачи.....	17
3.5. Название параграфа.....	17
3.6. Выводы	17
Глава 4. Название четвёртой главы. Апробация результатов исследования, а именно: метода, алгоритма, модели исследования	17
4.1. Название параграфа.....	17
4.2. Название параграфа.....	17
4.3. Выводы	18
Заключение	19
Список сокращений и условных обозначений.....	20
Словарь терминов.....	21
Список использованных источников.....	22

ВВЕДЕНИЕ

Светофорные объекты (светофоры) - это ключевой элемент инфраструктуры на дорожных участках.

Естественно заметить, что светофоры организуют движение транспортных средств, предоставляя им возможность перемещаться по дорогам в соответствии с определенными правилами и приоритетами. Правильно настроенные программы светофорных объектов могут сгладить поток, предотвратить образование заторов и улучшить общую пропускную способность участка дороги.

Соответственно, необходимо подобрать оптимальный режим работы светофора так, чтобы удовлетворить желаемым критериям, например, минимизировать время ожидания в пробке.

Нетрудно догадаться, что настраивать длительности фаз и времена действия регулирующих сигналов в реальном времени на дороге - задача труднореализуемая и опасная. Небольшие изменения в работе программ регулирования трафика могут не дать значимо отличающихся от имеющихся результатов, а радикальные изменения режимов работы создают опасность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Чтобы избежать вышеизложенных проблем, применяется подход, называющийся микро моделирование автомобильного трафика. На основе реальных статистических данных возможно построить правдоподобную модель ситуации на дороге. При помощи настройки параметров модели (длительностей регулирующих фаз светофоров, времён действия сигналов) можно проводить виртуальные эксперименты, анализировать воздействие различных режимов работы светофоров на поток транспорта.

В данной работе реализована микро модель дорожного трафика с использованием инструмента SUMO [**sumo-docs**]. Настройку параметров модели предлагается производить на основании эволюционных алгоритмов: генетический алгоритм [**gad2023pygad**], метод роя частиц [**pyswarms2018doc**] и эволюционная стратегия с адаптацией матрицы ковариаций [**HansenCmaes**]. По результатам оптимизации параметров микро модели предложено улучшение режимов работы светофорных объектов.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

В данной главе произведён анализ профильной литературы. Предложены постановка и формализация задачи целочисленной оптимизации с ограничениями в контексте управления режимом работы светофора.

1.1. Анализ существующих решений

В качестве опорной идеи подхода к решению проблемы была взята статья [Chen2007AlgorithmsFT].

Авторы предлагают свой вариант модели дорожной сети, основанный на использовании графа $G(V, E)$, а также представляют свой вариант модели дорожного трафика, минимизируя среднее время ожидания ТС при помощи эвристических алгоритмов.

Интересно отметить:

- Относительную простоту модели, позволяющую кратно увеличивать количество вершин V .
- Методологию исследования.

При построении нашего варианта модели, предлагается снять некоторые ограничения авторов, такие как:

- Ограничение на количество сигналов: только красный и зелёный.
- Ограничение на количество дорожных полос у рёбер графа $e_i \in E$.
- Обязательное равенство времени действия красного и зелёного сигналов.
- Ограничение на количество фаз: две.

А также добавить возможность:

- Использования известных науке моделей движения автомобильного трафика, таких как Intelligent Driver Model (IDM) или модель Краусса (Krauss).

1.2. Задание дорожной сети

Участок транспортной сети опишем в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V - множество вершин, E - множество дуг сети.

Из V выделим подмножества $S \subset V$, $D \subset V$ и дадим определения:

- *Источником* называется элемент множества S , который порождает транспортный поток.
- *Стоком* называется элемент множества D , который поглощает транспортный поток.

Каждая дуга соответствует реальному участку автодороги без перекрёстков (дорожной полосе). Каждая вершина представляет собой либо перекрёсток, регулируемый светофорным объектом, либо является источником, либо стоком.

Определение 1.1. Множество W всех потокообразующих пар представим в виде декартова произведения

$$W = S \times D = \{\omega = (i, j) : i \in S, j \in D\} \quad (1.1)$$

Определение 1.2. Путём (маршрутом) в сети Γ , соединяющим вершины i и j , назовём последовательность дуг

$$e_1 = (i \rightarrow k_1), e_2 = (k_1 \rightarrow k_2), \dots, e_m = (k_{m-1} \rightarrow k_m), e_{m+1} = (k_m \rightarrow j) \quad (1.2)$$

где $e_l \in E$ при всех $l = 1, \dots, m+1$

В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов. Обозначим через P_w множество альтернативных маршрутов, связывающих пару $w \in W$. Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{\omega \in W} P_\omega$. Пользователями дорожной сети будем считать только автомобили. Автомобили перемещаются по маршрутам из P .

1.3. Задание светофорного цикла

Определение 1.3. Пусть $\Gamma(V, E)$ - граф. Пусть $v_1, v_2 \in V$ вершины, $e = (v_1, v_2) \in E$ - соединяющее их ребро. Говорят, что v_1 *инцидентна* ребру e , а также e *инцидентно* вершине v_2 .

Выделим из множества V подмножество $O \subset V$, $|O| = N$, $N \in \mathbb{N}$ вершин - светофорных объектов. $o_i \in O$, $i \in 1, \dots, N$ регулируют состояние потока автомобилей на инцидентных o_i дугах, входящих в o_i , с помощью сигналов.

Определение 1.4. Сигнал светофорного объекта - визуальный сигнал, регулирующий движение ТС в дорожной сети.

Введём три вида сигналов:

- *Красный* - предупреждает о том, что движение потока ТС должно быть приостановлено в течение времени активности сигнала.
- *Желтый* - информирует о предстоящей смене красного сигнала на зелёный.
- *Зелёный* - разрешает дальнейшее движение ТС по дорожной сети.

Объединим сигналы в множество $\mathcal{L} = \{l_i\}$, $i = 1, \dots, M$, $M \in \mathbb{N}$.

Для уточнения, каким образом сигналы управляют потоком на инцидентных входящих дугах, введём определение фазы.

Определение 1.5. Фаза - это пара, содержащая *состояние* l -го светофорного объекта, поддерживаемое СО в течение времени действия фазы t_{lk} , и само время действия фазы t_{lk} , где k - номер фазы $k \in 0, \dots, K$.

Допустимо различное количество фаз для различных светофоров.

Определение 1.6. Под *состоянием* понимается совокупность влияний сигнала l_i на дуги e_j , $j \in \{1, \dots, N\}$ в фазе t_{lk} , $t_{\min} \leq t_{lk} \leq t_{\max}$, $[t_{lk}] = c$.

Предлагается применить алгоритмы оптимизации к временам действия фаз t_{lk} .

На рис.1.1 продемонстрирована смена состояний светофорного объекта.

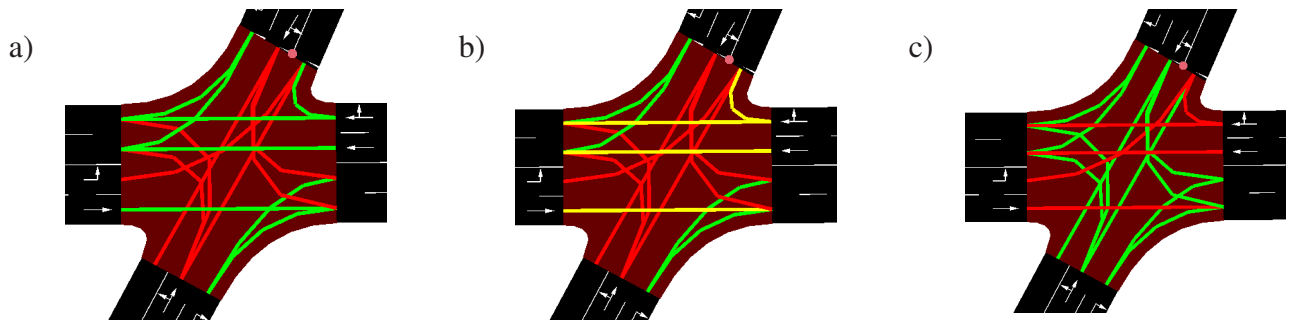


Рис.1.1. Демонстрация смены состояний $a \rightarrow b \rightarrow c$

1.4. Постановка задачи оптимизации

Пусть $X = \left[t_{lk} \right]_{l \in 1, \dots, N, k \in 0, \dots, K}$, $X \in \mathbb{R}^{N \times K}$ вектор, содержащий длительности фаз

светофорных объектов.

Введём:

- T - продолжительность времени симуляции трафика.
- N - количество ТС, преодолевших полные намеченные пути (маршруты) за время T .

Определение 1.7. *Временем ожидания (простоя) $\tau_i(X)$ i -ого ТС назовём время, в течение которого скорость v ТС удовлетворяет ограничению $v < 0.1 \frac{m}{c}$.*

Пусть τ_i - время ожидания i -ой машины. Тогда

$$f(X) = \frac{\sum_{i=1}^N \tau_i}{N} \quad (1.3)$$

- функция цели. Тогда в финальном виде задача оптимизации будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} \min_X \quad & f(X) \\ \text{s.t.} \quad & t_{lk} \in [t_{\min}, t_{\max}] \end{aligned} \quad (1.4)$$

ГЛАВА 2. ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АЛГОРИТМОВ

В данной главе приведена краткая справка по используемым в работе алгоритмам решения поставленной задачи 1.4 и способу задания потока машин.

2.1. Генетический алгоритм

Генетические алгоритмы (ГА) - класс методов оптимизации, вдохновленных принципами естественного отбора и генетики.

Основная идея ГА заключается в том, чтобы эмулировать естественный процесс эволюции, в котором лучшие особи имеют больше шансов передать свои характеристики следующему поколению. Путем применения операторов скрещивания, мутации и отбора, ГА итеративно улучшают текущее поколение решений, стремясь к нахождению оптимального или приближенного к нему решения.

2.1.1. Псевдокод генетического алгоритма

Algorithm

Input:

n - количество поколений,

p - количество скрещивающихся хромосом в поколении,

q - количество хромосом в поколении,

$[t_{min}, t_{max}]$ диапазон возможных значений времени фазы.

Output: Оптимальное значение $f(X_*)$.

1. Родители $\leftarrow$ {Сгенерированная случайным образом популяция};
2. **while** не выполнено условие остановки **do**
3. Вычислить значение целевой функции для каждой хромосомы-родителя в популяции;
4. Дети $\leftarrow \emptyset$;
5. **while** $|Дети| < |Родители|$ **do**
6. На основании значения ЦФ выбрать пару родителей для скрещивания;
7. Скрестить родителей, чтобы создать детей c_1 и c_2 ;
8. Дети $\leftarrow Дети \cup \{c_1, c_2\}$;
9. Вызвать сл. образом мутацию детей;
10. Родители $\leftarrow$ Дети;

Рис.2.1. Псевдокод генетического алгоритма [Naidenova2017]

2.2. Метод роя частиц

Метод роя частиц представляет собой метаэвристический алгоритм оптимизации, который основан на моделировании поведения роя в природе.

Основная идея PSO заключается в моделировании каждого потенциального решения (частицы) как точки в многомерном пространстве. Эти частицы перемещаются по пространству поиска с целью нахождения наилучшего решения, основываясь на лучшем решении, которое было найдено ими сами и другими частицами в прошлом.

2.2.1. Псевдокод метода роя частиц

Algorithm

Input:

S - количество частиц в рое, n - количество итераций,
 ω_0 - начальное значение инерционного веса,
 φ_{p_0} - начальное значение когнитивного параметра,
 φ_{g_0} - начальное значение социального параметра,
 $[t_{\min}, t_{\max}]$ - диапазон возможных значений фазы.

Output: Оптимальное значение $f(g)$.

1. **for** каждой частицы $i = 1, \dots, S$ **do**
2. Инициализировать нач. значение позиции частицы равномерно
 распределённым случайным вектором $x_i \sim U(t_{\min}, t_{\max})$;
3. Инициализировать лучшую позицию из нач. приближения $p_i \leftarrow x_i$;
4. **if** $f(p_i) < f(g)$ **then**
5. Обновить лучшую позицию среди роя $g \leftarrow p_i$;
6. Инициализировать скорость частицы
 $v_i \sim U(-|t_{\max} - t_{\min}|, |t_{\max} - t_{\min}|)$;
7. **while** не выполнено условие остановки **do**
8. **for** каждой частицы $i = 1, \dots, S$ **do**
9. **for** каждой размерности $d = 1, \dots, k$ **do**
10. Сгенерировать случайные числа $r_p, r_g \sim U(0, 1)$;
11. Обновить скорость частицы:
 $v_{id} \leftarrow \omega v_{id} + \varphi_p r_p (p_{id} - x_{id}) + \varphi_g r_g (g_d - x_{id})$;
12. Обновить позицию частицы $x_i \leftarrow x_i + v_i$;
13. **if** $f(x_i) < f(p_i)$ **then**
14. Обновить лучшую позицию частицы $p_i \leftarrow x_i$;
15. **if** $f(p_i) < f(g)$ **then**
16. Обновить лучшую позицию среди роя $g \leftarrow p_i$;

Рис.2.2. Псевдокод метода роя частиц [Naidenova2017]

2.2.2. Подбор параметров ω , φ_p , φ_g

Метод роя частиц позволяет использовать различные стратегии подбора параметров ω , φ_p , φ_g для улучшения сходимости. Используем следующие стратегии подбора для каждого из параметров соответственно:

- ω - методом экспоненциального уменьшения:

$$\omega = (\omega_0 - \omega_{term} - d_1) \exp\left(\frac{1}{1 + \frac{d_2 \cdot I}{I_{\max}}}\right) \quad (2.1)$$

Здесь $d_1 = 2$, $d_2 = 7$, $\omega_{term} = 0.4$.

- φ_p - методом нелинейной модуляции:

$$\varphi_p = \varphi_{p_{term}} + (\varphi_{p_0} - \varphi_{p_{term}}) \cdot \left(\frac{I_{\max} - I}{I_{\max}}\right)^n \quad (2.2)$$

Здесь $n = 1.2$, $\varphi_{p_{term}} = 0.8 \cdot \varphi_{p_0}$.

- φ_g - методом линейной вариации:

$$\varphi_g = \varphi_{g_{term}} + (\varphi_{g_0} - \varphi_{g_{term}}) \cdot \frac{I_{\max} - I}{I_{\max}} \quad (2.3)$$

Здесь $\varphi_{g_{term}} = \varphi_{g_0}$.

под I понимается номер текущей итерации, $I_{\max}$ - максимальное кол-во итераций.

2.2.3. Рекомендуемые начальные значения

В зависимости от размерности k частиц автор (...) предлагает установить начальные значения S , n , φ_{p_0} , φ_{g_0} . Они приведены в таблице ниже 2.1:

Таблица 2.1

Оптимальные параметры МРЧ в зависимости от размерности частиц из (...)

Размерность частиц	Кол-во подсчётов ЦФ	S	ω	φ_p	φ_g
5	10.000	223	-0.3699	-0.1207	3.3657
5	10.000	203	0.5069	2.5524	1.0056

2.3. CMA-ES

CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy) - это метод оптимизации, который использует эволюционные стратегии для нахождения оптимальных решений в непрерывных пространствах параметров. Основная идея заключается в том, чтобы адаптировать ковариационную матрицу для оценки распределения параметров и эффективно обновлять вектор средних значений. При этом основными концепциями являются нормальное многомерное распределение для моделирования параметров и ковариационная матрица для учета зависимостей между ними.

2.3.1. Задание начальных значений

Поясним некоторые обозначения:

- $k \sim \mathcal{N}(0, C)$ для $k = 1, \dots, \lambda$ - векторы, распределенные по нормальному закону с матожиданием 0 и матрицей ковариаций C .
- B, D - результаты собственного разложения $C = BD^2B^T = BDD^TB^T$.
- $x_k \in \mathbb{R}^n$, $k = 1, \dots, \lambda$ - выборка размером λ частиц.
- $\langle y \rangle_w = \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i y_{i:\lambda}$ - размер взвешенного среднего без учёта σ .
- $y_{i:\lambda} = \frac{(x_{i:\lambda} - m)}{\sigma}$. $x_{i:\lambda} - m$ - определено ниже.
- $x_{i:\lambda} \in \mathbb{R}^n$ - i -ая лучшая позиция из $x_k = m + \sigma y_k$, $\sim \mathcal{N}(m, \sigma^2 C)$.
Индекс i указывает на i -ю ранжированную позицию из $f(x_{1:\lambda}) \leq f(x_{2:\lambda}) \leq \dots \leq f(x_{\lambda:\lambda})$.
- $\mu = |\{\omega_i | \omega_i > 0\}|$ - количество строго положительных весов рекомбинации.
- $\mu_{eff} = \left(\sum_{i=1}^{\mu} \omega_i^2 \right)^{-1}$ - среднее гармоническое (обратное среднее квадратов) весов ω_i .
- $E\|\mathcal{N}(0, I)\| = \sqrt{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}$
- h_σ - функция Хевисайда.
- $\delta(h_\sigma)$ - параметр малозначимости.

Формулы для подсчёта $\omega_i, c_c, c_\sigma, c_1, c_\mu$ - представлены в статье (...).

2.3.2. Псевдокод алгоритма CMA-ES

Algorithm

Input: Установить параметры $\lambda, \omega_{i=1 \dots \lambda}, c_m, c_\sigma, d_\sigma, c_c, c_1$ и c_μ по таблице (...)

Output: Оптимальное значение $f(X_*)$.

1. Инициализировать эволюционные пути $p_\sigma = 0, p_c = 0$, матрицу ковариаций $C = I$, счётчик итераций $g = 0$;
2. Выбрать среднее распределения $m \in \mathbb{R}^n$ и шаг $\sigma \in \mathbb{R} > 0$;
3. **while** не выполнено условие остановки, $g \leftarrow g + 1$ **do**
4. Сгенерировать новую популяцию решений для $k = 1, \dots, \lambda$

$$\begin{aligned} z_k &\sim \mathcal{N}(0, I) \\ y_k &= BDz_k \sim \mathcal{N}(0, C) \\ x_k &= m + \sigma y_k \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2 C) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Селекция и рекомбинация:

$$\begin{aligned} \langle y \rangle_w &= \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i y_{i:\lambda}, \quad \text{где } \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i = 1, \omega_i > 0 \text{ для } i = 1, \dots, \mu \\ m &\leftarrow m + c_m \sigma \langle y \rangle_w \quad \text{равно } \sum_{i=1}^{\mu} \omega_i x_{i:\lambda} \text{ если } c_m = 1 \end{aligned} \quad (2.5)$$

Контроль размера шага:

$$\begin{aligned} p_\sigma &\leftarrow (1 - c_\sigma) p_\sigma + \sqrt{c_\sigma(2 - c_\sigma)} \mu_{eff} C^{-\frac{1}{2}} \langle y \rangle_w \\ \sigma &\leftarrow \sigma \times \exp \left(\frac{c_\sigma}{d_\sigma} \left(\frac{\|p_\sigma\|}{E \|\mathcal{N}(0, I)\|} - 1 \right) \right) \end{aligned} \quad (2.6)$$

Адаптация матрицы ковариаций:

$$\begin{aligned} p_c &\leftarrow (1 - c_c) p_c + h_\sigma \sqrt{c_c(2 - c_c)} \mu_{eff} \langle y \rangle_w \\ \omega_i^\circ &= \omega_i \times \left(1 \text{ если } w_i \geq 0 \text{ иначе } \frac{n}{\|C^{-\frac{1}{2}} y_{i:\lambda}\|^2} \right) \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$C \leftarrow \underbrace{(1 + c_1 \delta(h_\sigma) - c_1 - c_\mu \sum \omega_j)}_{\text{Обычно равно 0}} C + c_1 p_c p_c^T + c_\mu \sum_{i=1}^{\lambda} w_i^\circ y_{i:\lambda} y_{i:\lambda}^T \quad (2.8)$$

Рис.2.3. Псевдокод СМА-ES [Naidenova2017]

2.4. Модель разумного водителя Трайбера

Движение транспортного потока в реализации модели базируется на модели М. Трайбера "разумного водителя"(Intelligent Driver Model, IDM):

$$s_n''(t) = F(s_{n+1}(t) - s_n(t), s_{n+1}'(t), s_n'(t)) \quad (2.9)$$

$$s_n''(t) = a_n \left(1 - \left(\frac{s_n'(t)}{V_n^0} \right)^\delta - \left(\frac{d_n^*(s_n'(t), s_{n+1}'(t) - s_n'(t))}{s_{n+1}(t) - s_n(t)} \right)^2 \right) \quad (2.10)$$

Здесь:

- Параметр δ отвечает за поведение при разгоне.
- V_n^0 - желаемая скорость n -го ТС.
- d_n^* - желаемая поддерживаемая дистанция n -го ТС.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В данной главе перечислены инструменты, применявшиеся в процессе решения задачи.

3.1. Предобработка данных

Предобработка данных производилась средствами языка Python 3.11.8. Применены библиотеки:

- **pandas** - для форматирования, валидации и препроцессинга объемов данных.
- **csv** - для работы с исходными файлами, содержащими данные, в формате csv.

3.2. Алгоритмы оптимизации

- **pyGAD**, **pyswarms**, **cma** - библиотеки, содержащие абстракции для построения ГА, МРЧ и СМА-ES соответственно.

3.3. Симуляция движения

Реализована на базе фреймворка SUMO.

- **dfrouter** - скрипт для создания путей (маршрутов) по информации о местоположении детекторов, с которых были собраны данные о трафике.
- **osmWebWizard** - инструмент для "one-click" конвертации реальной дорожной карты в $G(V, E)$.
- **netedit** - инструмент для редактирования результатов работы **osmWebWizard**, а также добавления светофорной логики, мест установки детекторов на карту.

3.4. Работа с графическим представлением задачи

Для графического представления задачи был использован инструмент

3.5. Название параграфа

3.6. Выводы

Текст выводов по главе 3.

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ. АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, А ИМЕННО: МЕТОДА, АЛГОРИТМА, МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Хорошим стилем является наличие введения к главе. Во введении может быть описана цель написания главы, а также приведена краткая структура главы.

4.1. Название параграфа

4.2. Название параграфа

Пример ссылки на литературу [avtonomova:fy; Peskov2004-ru; Kotelnikov2004-ru; Kotelnikov2004].

4.3. Выводы

Текст выводов по главе 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение (2 – 5 страниц)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

DOI Digital Object Identifier.

WoS Web of Science.

ВКР Выпускная квалификационная работа.

ТГ-объект Текстово-графический объект.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

TeX — язык вёрстки текста и издательская система, разработанные Дональдом Кнутом.

LaTeX — язык вёрстки текста и издательская система, разработанные Лэсли Лампортом как надстройка над TeX.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ